

Ano lectivo 2020/2021

19.01.22

Mini-teste 1-R

Duração: 30min

Nome: _____ Número: _____

Em cada questão deve assinalar a resposta correta. Cada questão vale 0,8 valores. Por cada questão errada é penalizado em 0,2 valores. Não é penalizado se não responder a uma questão.

1. Seja $z \in \mathbb{C}$ tal que $|2iz| = 6$. Então

- (A) $1 \leq |z^2 + 1| \leq 9$ (B) $3 \leq |z^2 + 1| \leq 9$ (C) $8 \leq |z^2 + 1| \leq 10$
 (D) $9 \leq |z^2 + 1| \leq 10$ (E) $\frac{17}{2} \leq |z^2 + 1| \leq 10$

2. O conjunto determinado pela condição $|\overline{z - 2i}| \leq 4$, $z \in \mathbb{C}$, é

- (A) uma circunferência de raio 4 e centro $2i$ (B) um círculo de raio 2 e centro $2i$
 (C) um círculo de raio 2 e centro $-2i$ (D) um círculo de raio 4 e centro $2i$
 (E) um círculo de raio 4 e centro $-2i$

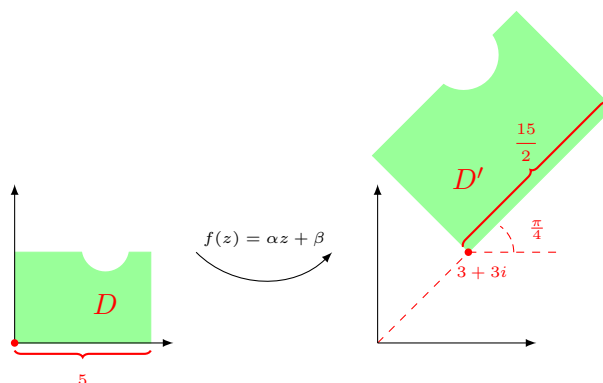
3. Os zeros do polinómio $z^3 - 64$ são

- (A) $z_0 = -2 + i2\sqrt{3}$, $z_1 = 4$ e $z_2 = -2 - i2\sqrt{3}$
 (B) $z_0 = 2 + i2\sqrt{3}$, $z_1 = 4$ e $z_2 = 2 - i2\sqrt{3}$
 (C) $z_0 = 4(-1 + i\sqrt{3})$, $z_1 = 4$ e $z_2 = 4(-1 - i\sqrt{3})$
 (D) $z_0 = 1 + i\sqrt{3}$, $z_1 = 4$ e $z_2 = 1 - i\sqrt{3}$
 (E) $z_0 = -1 + i\sqrt{3}$, $z_1 = 4$ e $z_2 = -1 - i\sqrt{3}$

4. O conjunto solução da igualdade $e^{2z} = (1 - i)^4$ é dado por

- (A) $\{\ln 2 + i(2k + 1)\frac{\pi}{2} : k \in \mathbb{Z}\}$ (B) $\{2 \ln 2 + i(2k + 1)\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ (C) $\{\ln 2 + i(2k + 1)\pi : k \in \mathbb{Z}\}$
 (D) $\{\ln 4 + ik\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ (E) $\{\ln 2 + i2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$

5. A expressão analítica da função afim $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ que transforma a região D na região D' , abaixo representadas,



é dada por

- (A) $f(z) = \frac{9}{2}(1 + i)z + 3 + 3i$ (B) $f(z) = \frac{3\sqrt{2}}{2}(1 + i)z + 3 + 3i$ (C) $f(z) = \frac{9\sqrt{2}}{4}(1 + i)z + 3 + 3i$
 (D) $f(z) = \frac{3\sqrt{2}}{4}(1 + i)z + 3 + 3i$ (E) $f(z) = \frac{9\sqrt{2}}{2}(1 + i)z + 3 + 3i$